

# СЕМЕСТРОВАЯ РАБОТА

Дисциплина **Введение в математический анализ**

Курс **1**

Семестр **1**

2022–2023 учебный год

Фамилия студента \_\_\_\_\_ № группы \_\_\_\_\_

|              |  |
|--------------|--|
| Сумма баллов |  |
| Оценка       |  |

1. ③ Найти производную функции

$$f(x) = \left( \frac{\operatorname{ch}(\arcsin(\cos x))}{\cos x + \operatorname{th} x} \right)^{\ln(\operatorname{ch} x)}.$$

Ответ не упрощать.

2. ③ Найти  $y'_x$  и  $y''_{xx}$ , если

$$x(t) = \operatorname{sh} t + t, \quad y(t) = (\operatorname{ch} t + 1)^2.$$

3. ③ Найти  $y^{(n)}$ ,  $n \geq 3$ , если

$$y = \frac{5x^2 + 3x + 7}{\sqrt[4]{2x + 5}}.$$

Ответ можно не упрощать.

4. ③ Представить формулой Маклорена до  $o(x^{2n+1})$  функцию

$$f(x) = \frac{5x^2 - 2}{(x^2 + 5)(x - 2)(x + 2)}.$$

5. ④ Найти предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x^2 \cdot (\operatorname{ch} x - 1) + \ln(1 - 5x^3)}{\operatorname{tg}(\operatorname{sh} x) - \operatorname{arctg}(\operatorname{th} x)}.$$

6. ⑤ Найти предел  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x^2}{\operatorname{sh} x^2} \right)^{\frac{1}{\ln(1 + x^2 + x^4) - \operatorname{tg} x^2}}.$

МФТИ — 21

«Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено»

С положением ознакомлен: \_\_\_\_\_ (Фамилия студента)